

# Variedad algebraica afín

**Definición 1 (Variedad algebraica afín).** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$ ,

$X$  es una variedad algebraica afín  $\iff \exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n] : \mathcal{F} \neq \emptyset \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$ .

## Referenciado en

- Anillo de coordenadas de variedad algebraica afín
- Clausura de Zariski
- Cor isomorfismo variedades algebraicas afines iff isomorfismo ralgebras
- Dimensión de una variedad algebraica afín
- Función regular de variedad algebraica afín
- La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulación
- Lema variedad algebraica afín ideal anulación
- Morfismo de  $K$ -álgebras inducido por un morfismo de variedades algebraicas afines
- Morfismo de variedades algebraicas afines
- La preimagen de una subvariedad por un morfismo es una subvariedad
- Topología de Zariski
- Prop variedad algebraica afin ideal
- Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su ideal de anulación es primo
- Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su anillo de coordenadas es un dominio de integridad
- Teorema de descomposición de una variedad algebraica afín en irreducibles
- Teo morfismo anillos coordenadas imp morfismo variedades algebraicas afines
- Unicidad de la descomposición de una variedad algebraica afín en irreducibles

- Variedad algebraica afín irreducible